ENTREGA PROYECTO ACCESO A DATOS:
Enlace: *https://github.com/Alejandro27ML/BibliotecaAD*

Alejandro Martinez Lobariñas

DISEÑO BBDD:

Diseño de la base de datos relacional en forma de tablas, he optado por un diseño simple para este proyecto:

Libros		
id	nombre	id_autor
1	El camino de los reyes	101
2	Los diablos	104
3	Festín de cuervos	105
4	Encrucizada en el crepúsculo	102
5	Elantris	101

Autores		
id	nombre	Apellid
101	Brandon	Sanderson
102	Robert	Jordan
103	Andrej	Sapkowski
104	Joe	Abercrombie
105	Geroge	R.R.Martin

Usuarios		
id	nombre	apellido
11	Juan	Fernandez
12	María	Rodriguez
13	Jaime	Rivero
14	Luisa	Perez
15	Marta	Cruz

Prestamos				
id	id_usuario	id_libro	f_prestamo	f_devolución
1001	13	3	17/04/26	02/05/2026
1002	15	4	13/04/26	28/04/2026
1003	14	1	12/04/26	27/04/2026
1004	14	5	18/04/26	03/05/2026
1005	11	2	15/04/26	30/04/2026

Estructura del Proyecto:

El proyecto está estructurado en tres directorios y la clase Main:

En el primer directorio llamado modelo tenemos las clases Autor, Libro, Usuario y Prestamos, las cuales cuentan con sus Constructores, Getters y Setters, que necesitaremos a la hora de obtener los valores como los ids o modificar algún valor, también tenemos el método toString para cuando haya que listar los valores de una clase. Algunos Getters y Setters han quedado sin usar, pero los hice por si hacian falta mas adelante.

En el segundo directorio database, tenemos la clase DatabaseConnection, la cual se encarga de realizar la conexión con la base de datos como vimos en clase, esta está construida tal cual como los ejemplos que vimos en clase.

En el tercer directorio tenemos las clases DAO como AutorDAO, UsuarioDAO, LibroDAO y PrestamoDAO, estas clases se encargan de implementar métodos para hacer consultas que requieren una conexión con la base de datos, los métodos de estas clases deberán usar la clase DatabaseConnection para estas consultas, y las consultas con la base de datos se realizarán a traves de un String donde modificaremos los valores indicados (justo como vimos en clase).

Por último tenemos el Main, desde el cual ejecutaremos el programa por consola, en el Main contaremos con un menú y un switch que nos permitira llamar a los metodos correspondientes para hacer las consultas, según la opción que elijamos. Por último, (aunque no tengo claro si se colocan en el Main) tenemos varios métodos para verificar que las opciones que introducimos no rompan el programa, por ejemplo, tenemos un método comprobarTexto que verificará que al indicar una opción el texto no sea una cadena vacia o también el método comprobarOpción que evitará que el programa se cierre su ponemos un String en vez de un int y mandará un mensaje si la opción no existe.

Algunas capturas del funcionamiento:
*Algunas pruebas las hice previas a añadir nuevos métodos por lo que el menú puede verse distinto en algunas capturas.

El Menú termina viendose de la siguiente manera en consola:

```
-----{ BIBLIOTECA }-----
1. Insertar autor.
2. Listar autores.
3. Insertar libro.
4. Listar libros.
5. Insertar usuario.
6. Listar usuarios.
7. Eliminar usuario.
8. Insertar préstamo.
9. Listar préstamos.
10. Eliminar préstamo.
11. Mostrar todos los libros de un autor.
12. Mostrar todos los préstamos de un usuario.
13. Mostrar cantidad de libros de cada autor.
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: Elige una opción:
```

Aquí pruebo a insertar un nuevo préstamo y compruebo que se ha insertado:

```
8. Insertar préstamo.
9. Listar préstamos.
10. Eliminar préstamo.
11. Mostrar todos los libros de un autor.
12. Mostrar todos los préstamos de un usuario.
13. Mostrar cantidad de libros de cada autor.
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: Elige una opción: 8
ID del préstamo: 1007
Conexión exitosa
ID del usuario: 15
Conexión exitosa
ID del libro: 6
Conexión exitosa
Fecha préstamo (YYYY-MM-DD): 2026-05-24
Conexión exitosa
Préstamo insertado con éxito. Fecha devolución: 2026-06-08
```

```
10. Eliminar préstamo.
11. Mostrar todos los libros de un autor.
12. Mostrar todos los préstamos de un usuario.
13. Mostrar cantidad de libros de cada autor.
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: Elige una opción: 9
Conexión exitosa
1001 - Usuario: 13, Libro: 3, Prestado el : 2026-04-17, Devolución: 2026-05-02
1002 - Usuario: 15, Libro: 4, Prestado el : 2026-04-13, Devolución: 2026-04-28
1003 - Usuario: 14, Libro: 1, Prestado el : 2026-04-12, Devolución: 2026-04-27
1004 - Usuario: 14, Libro: 5, Prestado el : 2026-04-18, Devolución: 2026-05-03
1005 - Usuario: 11, Libro: 2, Prestado el : 2026-04-15, Devolución: 2026-04-30
1006 - Usuario: 12, Libro: 6, Prestado el : 2026-04-18, Devolución: 2026-05-03
1007 - Usuario: 15, Libro: 6, Prestado el : 2026-05-24, Devolución: 2026-06-08

-----{ BIBLIOTECA }-----
1. Insertar autor.
2. Listar autores.
```

En la base de datos también aparece:

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	id [PK] integer	id_usuario integer	id_libro integer	f_prestamo date	f_devolucion date
1	1001	13	3	2026-04-17	2026-05-02
2	1002	15	4	2026-04-13	2026-04-28
3	1003	14	1	2026-04-12	2026-04-27
4	1004	14	5	2026-04-18	2026-05-03
5	1005	11	2	2026-04-15	2026-04-30
6	1006	12	6	2026-04-18	2026-05-03
7	1007	15	6	2026-05-24	2026-06-08

Otra prueba, añadí un metodo para ordenar los libros según las veces que fueron prestados, el método se llama obtenerLibroMasPrestado(), este metodo usa ORDER BY:

```
8. Insertar préstamo.
9. Listar préstamos.
10. Eliminar préstamo.
11. Mostrar todos los libros de un autor.
12. Mostrar todos los préstamos de un usuario.
13. Mostrar cantidad de libros de cada autor.
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: Elige una opción: 14

--- Libros más prestados ---
Conexión exitosa
ID: 6 | Los jardines de la Luna | Prestado: 2 veces
ID: 5 | Elantris | Prestado: 1 veces
ID: 4 | Encrucijada en el crepúsculo | Prestado: 1 veces
ID: 2 | Los diablos | Prestado: 1 veces
ID: 1 | El camino de los reyes | Prestado: 1 veces
ID: 3 | Festín de cuervos | Prestado: 1 veces
```

Insertando Autor, Libro y Usuario:

```
Run  Main
10. Mostrar préstamos de un usuario
11. Mostrar cantidad de libros por autor
0. Salir
Elige una opción: 1
ID del autor: 106
Nombre: Steven
Apellido: Erikson
Conexión exitosa
Autor insertado con éxito.

----- BIBLIOTECA -----
1. Insertar autor
```

```
10. Mostrar préstamos de un usuario
11. Mostrar cantidad de libros por autor
0. Salir
Elige una opción: 3
ID del libro: 6
Nombre del libro: Los jardines de la Luna
ID del autor: 106
Conexión exitosa
Libro insertado con éxito.

===== BIBLIOTECA =====
1. Insertar autor
```

```
0. Salir
Elige una opción: 5
ID del usuario: 16
Nombre: Roberto
Apellido: Ruiz
Conexión exitosa
Usuario insertado con éxito.
```

Listando Autores, Libros y Usuarios:

```
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: 2
Conexión exitosa
101 - Brandon Sanderson
102 - Robert Jordan
103 - Andrej Sapkowski
104 - Joe Abercrombie
105 - George R.R. Martin
106 - Steven Erikson
```

```
13. Mostrar cantidad de libros de cada autor.
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: 4
Conexión exitosa
1 - El camino de los reyes (Autor ID: 101)
2 - Los diablos (Autor ID: 104)
3 - Festín de cuervos (Autor ID: 105)
4 - Encrucijada en el crepúsculo (Autor ID: 102)
5 - Elantris (Autor ID: 101)
6 - Los jardines de la Luna (Autor ID: 106)
```

```
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: 6
Conexión exitosa
11 - Juan Fernandez
12 - Maria Rodriguez
13 - Jaime Rivero
14 - Luisa Perez
15 - Marta Cruz
16 - José Ruiz
```

En el caso de eliminar un usuario, si hay un préstamo con dicho usuario, es necesario borrar el prestamo primero, ya que al haber una Foreign Key que los relaciona, da un error al tratar de borrar al usuario.

Mostrar todos los libros de un autor, en este caso pongo un id erroneo para verificar que sale el mensaje de error:

```
13. Mostrar cantidad de libros de cada autor.
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: 11
ID del autor: 1
Formato de ID incorrecto para autor.
ID del autor: 101
Conexión exitosa
Conexión exitosa
1 - El camino de los reyes (Autor ID: 101)
5 - Elantris (Autor ID: 101)
```

En este caso compruebo los prestamos de un usuario, pero selecciono una opción que no existe y pongo un id que no existe para verificar que saltan las excepciones:

```
12. Mostrar todos los préstamos de un usuario.
13. Mostrar cantidad de libros de cada autor.
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: e
Debes introducir un número.
12
ID del usuario: 2
Formato de ID incorrecto para usuario.
ID del usuario: 14
Conexión exitosa
Conexión exitosa
1003 - Usuario: 14, Libro: 1, Prestado el : 2026-04-12, Devolución: 2026-04-27
1004 - Usuario: 14, Libro: 5, Prestado el : 2026-04-18, Devolución: 2026-05-03
```

Probando el metodo que nos permite ver cuantos libros de cada autor hay en la biblioteca:

```
14. Top libros más populares.
0. Salir.
Elige una opción: 13
Conexión exitosa
Andrej Sapkowski → 0 libros
Joe Abercrombie → 1 libros
George R.R. Martin → 1 libros
Steven Erikson → 1 libros
Brandon Sanderson → 2 libros
Robert Jordan → 1 libros
```